

Data-Driven Optimization

10주차

Simulation based Optimization

10.1 Simulation of Queueing Systems

- 대기열 시스템은 호출 인구, 서비스 메커니즘, 시스템 용량, 그리고 대기열 관리 원칙으로 결정됨.
- 단일 채널 대기열에서 호출 인구는 무한. 즉, 한 유닛이 집단(calling population)을 떠나 대기열에 합류하거나 서비스를 시작하더라도 다른 유닛의 도착률에는 영향을 주지 않음.
- 서비스 도착은 한 번에 하나씩 무작위로 발생하며, 일단 대기열에 합류하면 결국 서비스를 받게 됨.
- 또한, 서비스 시간은 확률 분포에 따라 다소 무작위적인 길이를 가짐.
- 시스템 용량에는 제한이 없으므로 원하는 수의 유닛이 대기열에서 대기할 수 있음.
- 마지막으로, 유닛은 단일 서버 또는 채널에 의해 도착 순서대로(종종 FIFO(선입선출)라고 함) 서비스를 받음.
- 도착과 서비스는 각각 도착 간 시간 분포와 서비스 시간 분포로 정의
- 모든 단순 단일 또는 다중 채널 대기열의 경우, 전체적인 유효 도착률은 전체 서비스를보다 낮아야 하며, 그렇지 않으면 대기열이 무한대로 증가함.

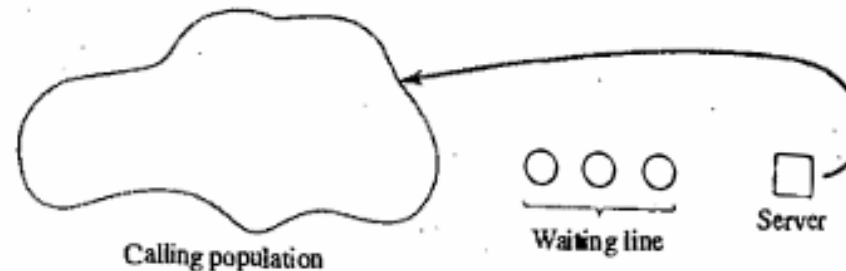


Figure 2.1 Queueing system.

M/M/1/∞/∞/FIFO

10.1 Simulation of Queueing Systems (2)

- The **state of the system** is **the number of units in the system and the status of the server**, busy or idle.
- **An event** is a set of circumstances that causes an instantaneous change in the state of the system.
- 큐잉모델에서 다음 2개 사건만 시스템 상태에 영향을 줌. (도착사건, 떠남 사건)
 - 서비스가 완료 되면 [그림 2.2] 와 같은 방식으로 시뮬레이션은 진행됨 (서버는 busy 또는 idle)
 - 고객이 도착 하면 [그림 2.3]과 같은 방식으로 시뮬레이션이 진행됨 (서버가 busy 또는 idle 이므로 고객은 즉시 서비스를 받거나 대기열로 들어감.)

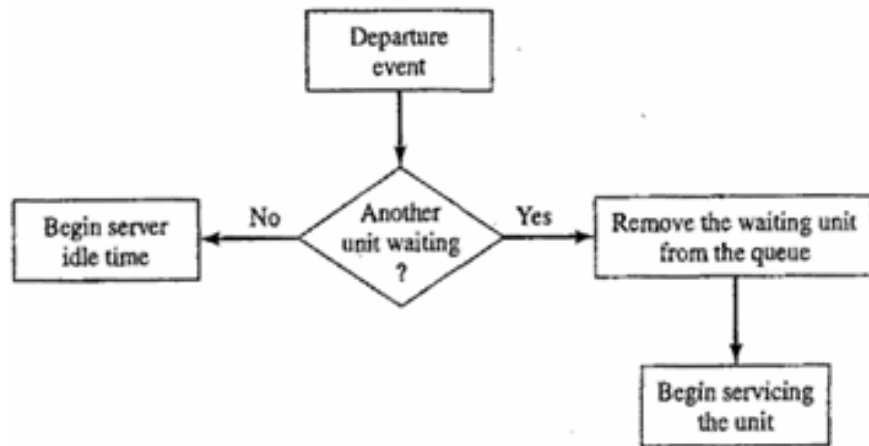


Figure 2.2 Service just completed flow diagram.

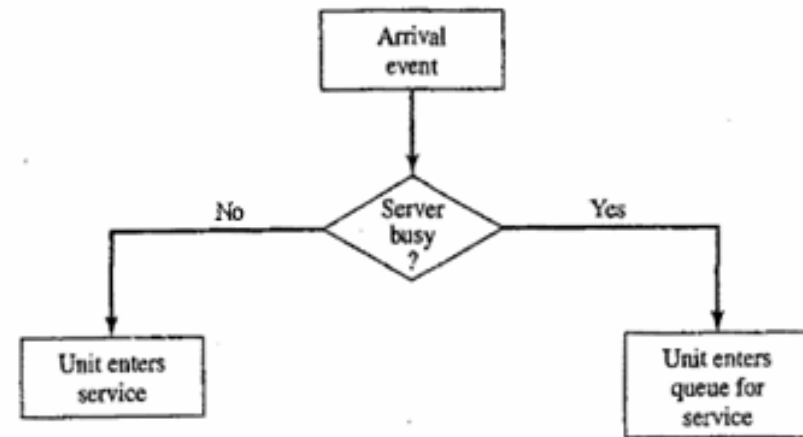


Figure 2.3 Unit entering system flow diagram.

10.1 Simulation of Queueing Systems (3) – 다음 표 작성

Table 2.2 Interarrival and Clock Times

	Interarrival Time	Arrival Time on Clock
1	-	
2	2	
3	4	
4	1	
5	2	
6	6	

Table 2.3 Service Times

	Service Time
1	2
2	1
3	3
4	2
5	1
6	4

사건의 시간순 배열

Table 2.5 Chronological Ordering of Events

[illegible]

Table 2.4 Simulation Table Emphasizing Clock Times

A Customer Number	B Arrival Time (Clock)	C Time Service Begins (Clock)	D Service Time (Duration)	E Time Service Ends (Clock)
1	-		2	
2	2		1	
3	4		3	
4	1		2	
5	2		1	
6	6		4	

10.1 Simulation of Queueing Systems (3) (답)

Table 2.3 Service Times

	Service Time
1	2
2	1
3	3
4	2
5	1
6	4

Table 2.2 Interarrival and Clock Times

	Interarrival Time	Arrival Time on Clock
1	-	0
2	2	2
3	4	6
4	1	7
5	2	9
6	6	15

사건의 시간순 배열

Table 2.5 Chronological Ordering of Events

Event Type	Customer Number	Clock Time
Arrival	1	0
Departure	1	2
Arrival	2	2
Departure	2	3
Arrival	3	6
Arrival	4	7
Departure	3	9
Arrival	5	9
Departure	4	11
Departure	5	12
Arrival	6	15
Departure	6	19

Table 2.4 Simulation Table Emphasizing Clock Times

A Customer Number	B Arrival Time (Clock)	C Time Service Begins (Clock)	D Service Time (Duration)	E Time Service Ends (Clock)
1	-	0	2	2
2	2	2	1	3
3	4	6	3	9
4	1	7	2	11
5	2	9	1	12
6	6	15	4	19

Example 10.1 Single Channel Queue

- 작은 식료품점에 계산대가 하나이다. 고객들은 1분에서 8분 사이의 무작위 시간에 이 계산대에 도착한다. 표 2.6에서 볼 수 있듯이, 각 도착 간격 시간의 가능한 값은 발생 확률이 동일하다. 서비스 시간은 1분에서 6분까지 다양하며, 그 확률은 표 2.7에 나와 있다. 문제는 100명의 고객의 도착 및 서비스를 시뮬레이션하여 시스템을 분석한다.

Example 10.1 Single Channel Queue

Table 2.6 Distribution of Time Between Arrivals

<i>Time between Arrivals (Minutes)</i>	<i>Probability</i>	<i>Cumulative Probability</i>	<i>Random Digit Assignment</i>
1	0.125	0.125	001–125
2	0.125	0.250	126–250
3	0.125	0.375	251–375
4	0.125	0.500	376–500
5	0.125	0.625	501–625
6	0.125	0.750	626–750
7	0.125	0.875	751–875
8	0.125	1.000	876–000

Table 2.7 Service-Time Distribution

<i>Service Time (Minutes)</i>	<i>Probability</i>	<i>Cumulative Probability</i>	<i>Random Digit Assignment</i>
1	0.10	0.10	01–10
2	0.20	0.30	11–30
3	0.30	0.60	31–60
4	0.25	0.85	61–85
5	0.10	0.95	86–95
6	0.05	1.00	96–00

Table 2.8 Time-Between-Arrival Determination

<i>Customer</i>	<i>Random Digits</i>	<i>Time between Arrivals (Minutes)</i>	<i>Customer</i>	<i>Random Digits</i>	<i>Time between Arrivals (Minutes)</i>
1	—	—	11	413	4
2	064	1	12	462	4
3	112	1	13	843	7
4	678	6	14	738	6
5	289	3	15	359	3
6	871	7	16	888	8
7	583	5	17	902	8
8	139	2	18	212	2
9	423	4	⋮	⋮	⋮
10	039	1	100	538	5

Table 2.9 Service Times Generated

<i>Customer</i>	<i>Random Digits</i>	<i>Service Time (Minutes)</i>	<i>Customer</i>	<i>Random Digits</i>	<i>Service Time (Minutes)</i>
1	84	4	11	94	5
2	18	2	12	32	3
3	87	5	13	79	4
4	81	4	14	92	5
5	06	1	15	46	3
6	91	5	16	21	2
7	79	4	17	73	4
8	09	1	18	55	3
9	64	4	⋮	⋮	⋮
10	38	3	100	26	2

Example 10.1 Single Channel Queue

Table 2.10 Simulation Table for Single-Channel Queueing Problem

Customer	Clock		Clock		Clock		Time Customer Spends in System (Minutes)	Idle Time of Server (Minutes)
	Interarrival Time (Minutes)	Arrival Time	Service Time (Minutes)	Time Service Begins	Waiting Time in Queue (Minutes)	Time Service Ends		
1		0	4	0	0	4	4	
2	1	1	2	4	3	6	5	0
3	1	2	5	6	4	11	9	0
4	6	8	4	11	3	15	7	0
5	3	11	1	15	4	16	5	0
6	7	18	5	18	0	23	5	2
7	5	23	4	23	0	27	4	0
8	2	25	1	27	2	28	3	0
9	4	29	4	29	0	33	4	1
10	1	30	3	33	3	36	6	0
11	4	34	5	36	2	41	7	0
12	4	38	3	41	3	44	6	0
13	7	45	4	45	0	49	4	1
14	6	51	5	51	0	56	5	2
15	3	54	3	56	2	59	5	0
16	8	62	2	62	0	64	2	3
17	8	70	4	70	0	74	4	6
18	2	72	3	74	2	77	5	0
19	7	79	1	79	0	80	1	2
20	4	83	2	83	0	85	2	3
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
100	5	415	2	416	1	418	3	0
Total	415		317		174		491	101

Example 10.1 Single Channel Queue (실습 1)

- 예제를 엑셀 파일로 만들고 고객 100명이 서비스 받고 나갈 때까지 시뮬레이션
- 다음 7개 지표 계산하여 엑셀 파일에 작성 (어떻게 계산했는지 설명 필요)
 - 평균 대기 시간 (분), 대기 확률, 서버 휴식 확률, 평균 서비스 시간
 - 도착들 사이의 평균 시간, 평균 대기열에서 기다리는 시간(분), 고객의 평균 시스템에 머무는 시간(분)
- 대기시간에 대한 히스트그램 작성

C3 = VLOOKUP(B3,\$M\$3:\$N\$10, 2)
D3 = D2 + C3
E3 = MAX(I2,D3)
F3 = E3-D3
H3 = VLOOKUP(G3,\$M\$15:\$N\$20,2)
I3 = E3+H3
J3 = I3-D3
K3 = MAX(E3-I2,0)

• **C2 = VLOOKUP(B2,\$M\$3:\$N\$10, 2)**
D2 = C2
E2 = D2
F3 = 0
H2 = VLOOKUP(G2,\$M\$15:\$N\$20,2)
I2 = E2+H2
J2 = I2-D
K2 = D2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	고객	랜덤넘버1	도착간격시간	도착시각	서비스시작시간	대기시간	랜덤넘버2	서비스시간	서비스완료시각	시스템에 머문 시간	서비스 유희 시간	도착간격시간 분포				
2	1	0.03888114	1	1	1	0	0.08163172	1	2	1	1		누적확률	도착간격시간	확률	
3	2	0.03888114	1	2	2	0	0.33331446	3	5	3	0		0	1	0.125	
4	3	0.97976233	8	10	10	0	0.10234571	2	12	2	5		0.125	2	0.125	
5	4	0.74089113	6	16	16	0	0.49397167	3	19	3	4		0.25	3	0.125	
6	5	0.28000605	3	19	19	0	0.13371141	2	21	2	0		0.375	4	0.125	
7	6	0.42438598	4	23	23	0	0.8603791	5	28	5	2		0.5	5	0.125	
8	7	0.27758387	3	26	28	2	0.21185329	2	30	4	0		0.625	6	0.125	
9	8	0.11529046	1	27	30	3	0.84030839	4	34	7	0		0.75	7	0.125	
10	9	0.20694945	2	29	34	5	0.18010628	2	36	7	0		0.875	8	0.125	
11	10	0.21935325	2	31	36	5	0.0704272	1	37	6	0		1			
12	11	0.13862055	2	33	37	4	0.5738424	3	40	7	0					
13	12	0.74527216	6	39	40	1	0.78336862	4	44	5	0		서비스시간 분포			
14	13	0.45988468	4	43	44	1	0.17030994	2	46	3	0		누적확률	서비스시간	확률	
15	14	0.5187715	5	48	48	0	0.62957844	4	52	4	2		0	1	0.1	
16	15	0.82260043	7	55	55	0	0.92239876	5	60	5	3		0.1	2	0.2	
17	16	0.59100849	5	60	60	0	0.27993475	2	62	2	0		0.3	3	0.3	
18	17	0.59201084	5	65	65	0	0.51493966	3	68	3	3		0.6	4	0.25	
19	18	0.51545384	5	70	70	0	0.14630519	2	72	2	2		0.85	5	0.1	
20	19	0.23484771	2	72	72	0	0.95427016	6	78	6	0		0.95	6	0.05	
21	20	0.73941997	6	78	78	0	0.78927301	4	82	4	0		1			
96	95	0.4898146	4	405	405	0	0.4898146	3	408	3	0					
97	96	0.85677859	7	412	412	0	0.85677859	5	417	5	4					
98	97	0.43640388	4	416	417	1	0.43640388	3	420	4	0					
99	98	0.49247963	4	420	420	0	0.49247963	3	423	3	0					
100	99	0.21532924	2	422	423	1	0.21532924	2	425	3	0					
101	100	0.56609138	5	427	427	0	0.56609138	3	430	3	2					
102											0.276744186					

Example 10.1 Single Channel Queue

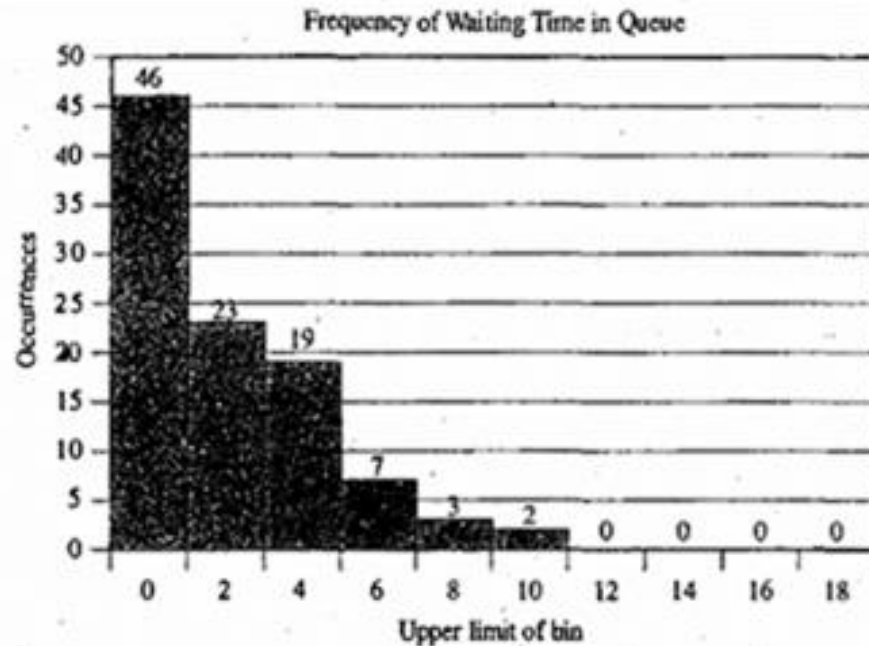


Figure 2.7 Frequency of waiting time in queue.

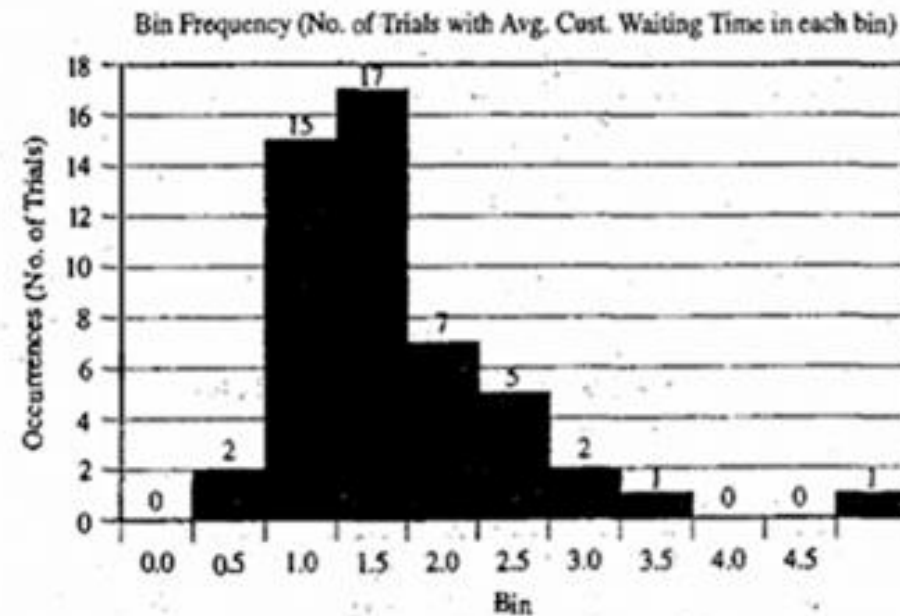


Figure 2.8 Frequency distribution of average waiting times.

Example 10.2 The Able-Baker Call Center Problem

- 창구가 하나 이상인 경우에 대한 시뮬레이션
- 전화를 받고 서비스를 하는 컴퓨터 기술 지원 센터가 있다고 하자.
- 전화 도착 시간은 1 – 4분 사이 랜덤하게 분포
- 전화 기술자는 2명, Able과 Baker. Able이 좀더 경험이 많아 서비스가 좀 더 빠름.

Table 2.11 Interarrival Distribution of Calls for Technical Support

<i>Time between Arrivals (Minutes)</i>	<i>Probability</i>	<i>Cumulative Probability</i>	<i>Random-Digit Assignment</i>
1	0.25	0.25	01–25
2	0.40	0.65	26–65
3	0.20	0.85	66–85
4	0.15	1.00	86–00

Table 2.12 Service Distribution of Able

<i>Service Time (Minutes)</i>	<i>Probability</i>	<i>Cumulative Probability</i>	<i>Random-Digit Assignment</i>
2	0.30	0.30	01–30
3	0.28	0.58	31–58
4	0.25	0.83	59–83
5	0.17	1.00	84–00

Table 2.13 Service Distribution of Baker

<i>Service Time (Minutes)</i>	<i>Probability</i>	<i>Cumulative Probability</i>	<i>Random-Digit Assignment</i>
3	0.35	0.35	01–35
4	0.25	0.60	36–60
5	0.20	0.80	61–80
6	0.20	1.00	81–00

각 고객이 시스템에 도착해서 서비스를 받고 떠날 때까지의 총 체류 시간(T_{sys})과 대기 시간(T_{wait})을 계산

- Step 1. 고객 k 에 대한 도착 시간 간격(A_k)을 생성. 이 간격(A_k)을 이전 고객($k-1$)의 도착 시간(T_{k-1})에 더하여, 고객 k 의 도착 시간을 계산. $T_k = T_{k-1} + A_k$
- Step 2. Able이 쉬고 있는 경우 고객 k 는 현재 시간(T_{now})에 즉시 Able에게 서비스를 받기 시작함.
 - Able의 서비스 완료시간, $T_{fin,A} = T_{now} + T_{svc,A}$ where $T_{svc,A}$ 는 Able의 서비스 시간 분포에서 생성된 서비스 시간
 - 고객 k 가 시스템에 있는 시간, $T_{sys} = T_{fin,A} - T_k$, 그리고 Able은 쉬고 있었으므로 $T_{wait} = 0$
 - 만약, Able이 바쁘고, Baker가 쉬고 있으면 고객 k 는 Baker와 함께 T_{now} 에 서비스를 받기 시작함.
 - Baker의 서비스 완료시간, $T_{fin,B} = T_{now} + T_{svc,B}$ where $T_{svc,B}$ 는 Baker의 서비스 시간 분포에서 생성된 서비스 시간
 - 고객 k 가 시스템에 있는 시간, $T_{sys} = T_{fin,B} - T_k$, 그리고 Baker는 쉬고 있었으므로 $T_{wait} = 0$
- Step 3. 작업자 Able과 Baker가 모두 바쁠 경우
 - 두 작업자 중 하나가 먼저 가용한 시간 $T_{beg} = \min(T_{fin,A} - T_{fin,B})$
 - 고객 k 는 T_{beg} 에 서비스를 시작함.
 - Step 2에서와 같이 $T_{fin,A}$ 또는 $T_{fin,B}$ 를 계산함.
 - 고객 k 가 시스템에 있는 시간, $T_{sys} = T_{fin,A} - T_k$ 또는 $T_{sys} = T_{fin,B} - T_k$

Example 10.2 The Able-Baker Call Center Problem

엑셀로 다음 테이블을 구현해 보자.

Table 2.14 Simulation Table for Call-Center Example[illegible]

Example 10.2 The Able-Baker Call Center Problem (실습)

$=\text{LOOKUP}(B8:B106,C1:C4,A1:A4)$ $=D7+C8$ $=\text{IF}(G7=1, K7, E7)$ $=\text{IF}(G7=2, K7, E7)$ $=\text{IF}(E8 \leq F8, 1, 2)$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	1	0.25	0		2	0.3	0		3	0.35	0		
2	2	0.4	0.25		3	0.28	0.3		4	0.25	0.35		
3	3	0.2	0.65		4	0.25	0.58		5	0.2	0.6		
4	4	0.15	0.85		5	0.17	0.83		6	0.2	0.8		
5													
6	고객 번호	난수 1	IAT	도착시각	A가용시각	B가용시각	서버선택	난수 2	서비스시간	서비스시작	서비스완료시각	대기시간	시스템 시간
7	1			0	0	0	1	0.123873	2	0	2	0	2
8	2	0.445057	2	2	2	0	2	0.355075	3	2	5	0	3
9	3	0.502358	2	4	2	5	1	0.937628	5	4	9	0	5
10	4	0.106357	1	5	9	2	2	0.809993	4	5	9	0	4
11	5	0.008996	1	6	9	9	1	0.210079	2	9	11	3	5
12	6	0.050028	1	7	11	9	2	0.343013	3	9	12	2	5
13	7	0.509132	2	9	11	12	1	0.595248	4	11	15	2	6
14	8	0.490262	2	11	15	11	2	0.252717	2	11	13	0	2
15	9	0.347603	2	13	15	13	2	0.723888	4	13	17	0	4
16	10	0.803838	3	16	15	17	1	0.290373	2	16	18	0	2
102	96	0.381837	2	212	212	207	2	0.045919	2	212	214	0	2
103	97	0.109912	1	213	212	214	1	0.018036	2	213	215	0	2
104	98	0.283668	2	215	215	212	2	0.039982	2	215	217	0	2
105	99	0.938212	4	219	215	217	1	0.743024	4	219	223	0	4
106	100	0.87932	4	223	223	215	2	0.085182	2	223	225	0	2
107												15	228

$=\text{IF}(G7=1, \text{LOOKUP}(H7:H106,G1:G4,E1:E4), \text{LOOKUP}(H7:H106, K1:K4,I1:I4))$
 $=\text{MAX}(D8, \text{MIN}(E8,F8))$
 $=J8+I8$
 $=J8-D8$
 $=K8-D8$

Example 10.2 The Able-Baker Call Center Problem (실습)

- 고객 100명의 평균 대기 시간(T_{wait})과 평균 시스템 체류 시간(T_{sys})
- 대기 시간이 0인 고객 비율 (즉시 서비스 받은 비율)
- Able vs. Baker 각각의 서비스 담당 고객 수 및 비율
- Able과 Baker 각각의 **유휴율(idle rate)**: 전체 시뮬레이션 시간 대비 쉬고 있던 시간 비율
- 대기 시간이 3분 이상인 고객 비율 (서비스 수준 지표)
- 고객 대기 시간의 표준편차 및 최대값

Example 10.5: A Reliability Problem

- 3개의 베어링을 가진 밀링 머신이 있다. 각 베어링의 수명 분포는 동일하고 Table 2.22와 같다. 베어링이 고장나면 밀링 머신은 멈추고 수리 기사가 호출되고 새로운 베어링으로 교체된다. 수리 기사의 도착 지연 시간도 확률 분포로 Table 2.23을 따른다.
- 고장시간에는 분당 \$10의 손실이 발생하고 수리 기사의 인건비는 시간당 \$30이다. 하나의 베어링을 교체하는데 20분, 2개 베어링 교체에는 30분, 3개 베어링 교체에는 40분의 시간이 필요하다.
- 어떤 제안은 베어링이 하나라도 고장나면 3개 모두를 교체하고자 한다. 경영진은 10,000 베어링 시간에 대한 최소 비용으로 제안을 평가하고자 한다.

Table 2.22 Bearing-Life Distribution

<i>Bearing Life (Hours)</i>	<i>Probability</i>	<i>Cumulative Probability</i>	<i>Random Digit Assignment</i>
1000	0.10	0.10	01-10
1100	0.13	0.23	11-23
1200	0.25	0.48	24-48
1300	0.13	0.61	49-61
1400	0.09	0.70	62-70
1500	0.12	0.82	71-82
1600	0.02	0.84	83-84
1700	0.06	0.90	85-90
1800	0.05	0.95	91-95
1900	0.05	1.00	96-00

Table 2.23 Delay-Time Distribution

<i>Delay Time (Minutes)</i>	<i>Probability</i>	<i>Cumulative Probability</i>	<i>Random Digit Assignment</i>
5	0.6	0.6	1-6
10	0.3	0.9	7-9
15	0.1	1.0	0

Example 10.5: A Reliability Problem

(현행방법)

- 동시에 2개 고장이 일어나는 경우는 없음.
- 각 베어링이 15번 고장나서 교체되는 것에 대한 시뮬레이션
- 베어링 비용: $3 \times 15 \text{개} \times \$32 = \$1,440$
- 지연 비용: $(110+110+105) \text{분} \times \$10 = \$3,250$
- 수리시간 동안 기계 비용: $45 \text{ 베어링} \times 20 \text{ 분/베어링} \times \$10/\text{분} = \$9,000$
- 수리 기사 비용 : $45 \text{ 베어링} \times 20 \text{ 분/베어링} \times \$30/60\text{분} = \$450$
- 총비용 = $\$1,440 + \$3,250 + \$9,000 + \$450 = \$14,140$

Table 2.24 Bearing Replacement under Current Method

Bearing 1					Bearing 2					Bearing 3				
	RD ^a	Life (Hours)	RD	Delay (Minutes)		RD	Life (Hours)	RD	Delay (Minutes)		RD	Life (Hours)	RD	Delay (Minutes)
1	67	1,400	7	10	71	1,500	8	10	18	1,100	6	5		
2	55	1,300	3	5	21	1,100	3	5	17	1,100	2	5		
3	98	1,900	1	5	79	1,500	3	5	65	1,400	2	5		
4	76	1,500	6	5	88	1,700	1	5	03	1,000	9	10		
5	53	1,300	4	5	93	1,800	0	15	54	1,300	8	10		
6	69	1,400	8	10	77	1,500	6	5	17	1,100	3	5		
7	80	1,500	5	5	08	1,000	9	10	19	1,100	6	5		
8	93	1,800	7	10	21	1,100	8	10	09	1,000	7	10		
9	35	1,200	0	15	13	1,100	3	5	61	1,300	1	5		
10	02	1,000	5	5	03	1,100	2	5	84	1,600	0	15		
11	99	1,900	9	10	14	1,000	1	5	11	1,100	5	5		
12	65	1,400	4	5	5	1,000	0	15	25	1,200	2	5		
13	53	1,300	7	10	29	1,200	2	5	86	1,700	8	10		
14	87	1,700	1	5	07	1,000	4	5	65	1,400	3	5		
15	90	1,700	2	5	20	1,100	3	5	44	1,200	4	5		
Total				110					110					105

^aRD, random digits.

The total life of the bearings is $(22,300 + 18,700 + 18,600) = 59,600$ hours. Therefore, the total cost per 10,000 bearing-hours is $(\$14,140/5.96) = \$2,372$.

Example 10.5: A Reliability Problem

(제안된 방법)

베어링 비용: 45개 베어링 $\times$ \$32/베어링 = \$1,440

지연 비용: (110)분 $\times$ \$10 = \$1,100

수리시간 동안 기계 비용: 15 sets $\times$ 40분/set $\times$ \$10/분 = \$6,000

수리 기사 비용 : 15 sets $\times$ 40분/베어링 $\times$ \$30/60분 = \$300

총비용 = \$1,440 + \$1,100 + \$6,000 + \$300 = \$8,840

Table 2.25 Bearing Replacement under Proposed Method

	<i>Bearing 1 Life (Hours)</i>	<i>Bearing 2 Life (Hours)</i>	<i>Bearing 3 Life (Hours)</i>	<i>First Failure (Hours)</i>	<i>Delay (Minutes)</i>
1	1,700	1,100	1,000	1,000	10
2	1,000	1,800	1,200	1,000	5
3	1,500	1,700	1,300	1,300	5
4	1,300	1,100	1,800	1,100	5
5	1,200	1,100	1,300	1,100	5
6	1,000	1,200	1,200	1,000	10
7	1,500	1,700	1,200	1,200	5
8	1,300	1,700	1,000	1,000	10
9	1,800	1,200	1,100	1,100	15
10	1,300	1,300	1,100	1,100	5
11	1,400	1,300	1,900	1,300	10
12	1,500	1,300	1,400	1,300	5
13	1,500	1,800	1,200	1,200	10
14	1,000	1,900	1,400	1,000	5
15	1,300	1,700	1,700	1,300	5
Total					<u>110</u>

The total life of the bearings is $(17,000 \times 3) = 51,000$ hours. Therefore, the total cost per 10,000 bearing-hours is $(\$8,840/5.1) = \$1,733$.

The new policy generates a savings of \$634 per 10,000 hours of bearing-life. If the machine runs continuously, the savings are about \$556 per year.

Example 10.5: A Reliability Problem

- 각 방법의 1,000 베어링 고장에 대한 시간당 총비용 재계산 및 비교
- 비용 절감액과 절감률(%) 계산
- 베어링 3개의 평균 수명(시간) 및 표준편차
- 수리 기사 지연 시간의 평균 및 최빈값
- 전체 가동 중단 시간(분) 합계
- 베어링 수명이 1,200시간 미만인 경우의 빈도 및 비율

실습 및 과제

- 실습 : 예제 10.1, 10.2, 10.5에 대한 엑셀 파일을 작성하고 필요한 통계량 계산